

스테인리스강 불량 저감



Hello, 포스코
blog.posco.com

- 제강/연주 공정 (Row : 23,649/ Column : 15) | 파일명 : sts_1sm_cc.csv

No	변수 명	변수 타입	상세 내용	
1	sm_plant	ID	제강(Steel Making)공장	1공장/2공장
2	charge_id	범주형	Charge 번호	숫물 고유 식별 번호
3	steel_grade	연속형	등급	C12/C13
4	steel_usage	범주형	용도	RJ1(일반냉연용)/RJ2(냉연고강용)/RZ1(일반Reroll)/RZ6(BA Reroll용)/Other
5	delta_ferrite	연속형	Delta Ferrite 함량(%)	Krupp식 적용(성분들을 이용 계산) [{(%Cr + %Mo + 1.5%Si + 0.5%Nb + 2%Ti + 18) / %Ni + 30 (%C + %N) + 0.5%Mn + 36) } + 0.262] * 161 - 161
6	ingre_cr	연속형	Cr 화학성분(%)	
7	ingre_ni	범주형	Ni 화학성분(%)	
8	ingre_s	범주형	S 화학성분(%)	
9	cast_date	범주형	연주일	연속적으로 주조한 날짜
10	cc_gubun	범주형	연연주 구분	1 연주 / , . . , / 4 연주
11	tundish_temp	범주형	Tundish온도(°C)	Tundish에서 용강 평균온도
12	mlac_ratio	범주형	MLAC 적중율(%)	- Mold Level Auto Control System (연주 Mold 탕면 자동제어장치). - Mold 용강탕면 ±1mm내 적중율
13	slab_no	연속형	Slab 번호	
14	slab_gubun	datetime	주편구분	C(중앙주편)/M(혼합주편)/Others
15	slab_grind	datetime	Slab 그라인딩 방법	전면G/D(MS),부분G/D(MP), Hand G/D(HS), No G/D(MISS)

- 열연 공정 (Row : 23,652/ Column : 26) | 파일명 : sts_2fur_hr.csv

No	변수 명	변수 타입	상세 내용	
1	charge_id	범주형	Charge 번호	
2	slab_no	범주형	Slab 번호	
3	furnace_no	범주형	가열로 호기	1호기/ , .. , /4호기
4	f_jangip_gubun	범주형	CCR/HCR구분	- 장입온도 300℃ 미만 : CCR , 300℃ 이상 : HCR * CCR(Cold Charge Rolling,냉간 장입 압연) * HCR(Hot Charge Rolling,열간 장입 압연)
5	f_jangip_temp	연속형	장입온도(℃)	
6	f_bfg	연속형	BFG(Blast Furnace Gas,고로 가스)	기준발열량: BGF 750kcal/Nm3, COG 4200kcal/Nm3, LDG2000kcal/Nm3
7	f_cog	연속형	COG(Coke Oven Gas , 코크스로 가스)	
8	f_ldg	연속형	LDG(Linz Donawitz Gas,전로 가스)	
9	f_bfg_per	연속형	BFG함량비(%)	$bfg / (bfg + cog + ldg) * 100$
10	f_cog_per	연속형	COG함량비(%)	$cog / (bfg + cog + ldg) * 100$
11	f_ldg_per	연속형	LDG함량비(%)	$ldg / (bfg + cog + ldg) * 100$
12	f_pre_temp	연속형	예열온도(℃)	
13	f_heat_temp	연속형	가열온도(℃)	
14	f_sock_temp	연속형	균열온도(℃)	
15	f_pre_interval	연속형	예열시간(분)	
16	f_heat_interval	연속형	가열시간(분)	
17	f_soak_interval	연속형	균열시간(분)	
18	f_ext_date	datetime	가열로 추출일	
19	f_ext_time	datetime	가열로 추출시간대	
20	hr_coil_id	범주형	열연코일 번호	
21	hr_date	날짜형	열간압연 날짜	
22	hr_thick	연속형	열연두께(mm)	
23	hr_width	연속형	열연폭(mm)	
24	rm4_temp	연속형	조압연 4번 직후온도(℃)	
25	rm_pitch	연속형	압연 Pitch시간(분)	
26	slab_width	연속형	SLAB_폭 (mm)	

- 소둔/산세 공정 (Row : 23,652/ Column : 9) | 파일명 : sts_3ap.csv

No	변수 명	변수 타입	상세 내용	
1	judge	범주형	불량여부(목표변수)	- Coil Grinding(평균 2이상->불량). * 참조: https://patents.google.com/patent/KR101066579B1/ko
2	hr_coil_id	범주형	열연코일 번호	
3	ap_plant	범주형	APL 공장	
4	ap_prod_id	범주형	AP 생산번호	
5	ap_date	datetime	AP 작업일	Annealing & Pickling (Line), 소둔산세라인
6	ap_shift	범주형	AP 작업조	
7	ap_thick	연속형	AP 두께(mm)	
8	ap_width	연속형	AP 폭(mm)	
9	ap_line_speed	연속형	소둔산세라인 속도 (m p m)	AP Line Speed (mpm,meters per minute)